

七年级下册数学拔高复习讲义

乘法公式几何验证与三角形构造问题

地区：山西运城 教材：北师大版 适用：七年级下册拔高

原题 1 乘法公式的几何验证与应用

【原题】

22. 用两种不同的方法计算同一图形的面积，可以得到一个等式。如图 1，将长为 $2a$ 、宽为 $2b$ 的长方形沿图中虚线均分成四个小长方形，然后按图 2 拼成一个正方形，可以得到 $(a-b)^2$ 、 $(a+b)^2$ 、 ab 三者之间的等量关系。

类似地，用两种不同的方法计算同一个几何体的体积，也可以得到一个等式。如图 3，观察大正方体分割，可以得到相应等式。利用所得结论解答：

- (1) 已知 $a+b=7$ ， $ab=13/4$ ，求 $a-b$ 的值；
- (2) 已知 $|a+b-6|+(ab-7)^2=0$ ，求 a^3+b^3 的值。

【图形】

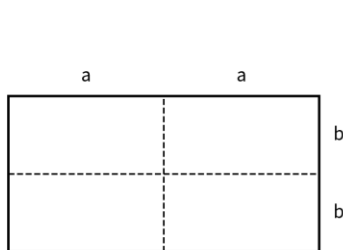


图1

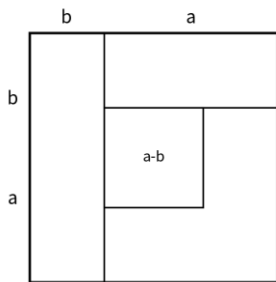


图2

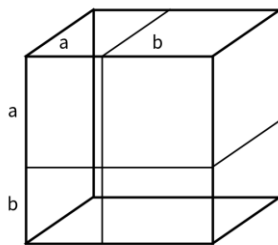


图3

图形为示意图，线段长度与角度大小以题目条件为准。

【思路提示】

- 看到“同一图形用两种方法计算”，先分别写出整体面积和分割后面积。
- 图 1 与图 2 的关键不是图形位置，而是四个小长方形面积都是 ab ，中间正方形面积是 $(a-b)^2$ ，外层大正方形面积是 $(a+b)^2$ 。
- 体积迁移时，把“大正方体体积”与“分割成若干小几何体的体积和”对应起来。
- 第 (2) 题先利用“非负数和为 0”，再代入立方和公式。

【易错点诊断】

- 把 $4ab$ 漏写成 ab ，导致 $(a+b)^2-(a-b)^2$ 的差少了 4 倍。
- 把体积公式误写成 $a^3+b^3=(a+b)^3+3ab(a+b)$ ，符号方向错误。
- 第 (1) 题若没有说明 a 与 b 的大小，只能先求 $(a-b)^2$ ；直接写正数需要补充 $a>b$ 或按图形长度默认 $a>b$ 。
- 第 (2) 题中 $|a+b-6|$ 与 $(ab-7)^2$ 都是非负数，和为 0 时必须分别等于 0。

【作答留白】

【参考答案与规范解析】

面积关系：整体面积为 $(a+b)^2$ ，分割后面积为 $(a-b)^2+4ab$ ，所以 $(a+b)^2=(a-b)^2+4ab$ ，即 $(a+b)^2-(a-b)^2=4ab$ 。
 体积关系：大正方体棱长为 $a+b$ ，体积为 $(a+b)^3$ ；分割后体积和为 $a^3+b^3+3a^2b+3ab^2=a^3+b^3+3ab(a+b)$ 。
 因此：

$(a+b)^3=a^3+b^3+3ab(a+b)$ ，所以 $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$ 。

（1） $(a-b)^2=(a+b)^2-4ab=7^2-4\times13/4=49-13=36$ 。若按图形长度默认 $a>b$ ，则 $a-b=6$ ；若题目未限制 a 与 b 的大小，则 $a-b=\pm6$ 。

（2）由 $|a+b-6|+(ab-7)^2=0$ ，得 $a+b=6$ ， $ab=7$ 。于是 $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)=6^3-3\times7\times6=216-126=90$ 。

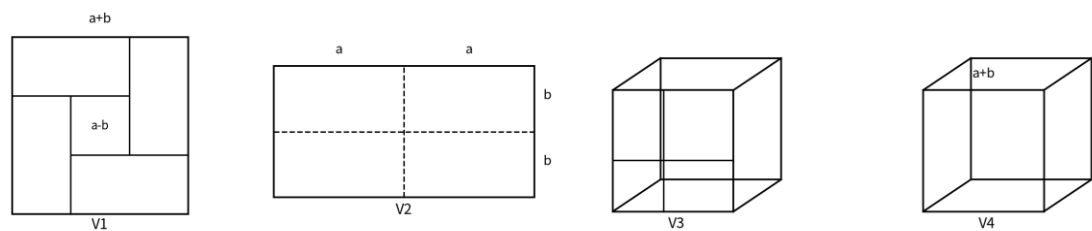
【一类题通法】

乘法公式几何验证题一般先抓住“同一对象的两种计算方法”。面积题常用“整体面积=部分面积和”，体积题常用“整体体积=分割体积和”。代数应用时，把已知的 $a+b$ 、 ab 代入 $(a-b)^2=(a+b)^2-4ab$ 或 $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$ 。

【步骤填空】

- 图 2 中大正方形面积为（ ），四个小长方形总面积为（ ），中间正方形面积为（ ），所以可列等式：（ ）。
- 若 $a+b=7$ ， $ab=13/4$ ，则 $(a-b)^2=（ ）-4\times（ ）=（ ）$ 。
- 由 $|a+b-6|+(ab-7)^2=0$ ，可得 $a+b=（ ）$ ， $ab=（ ）$ 。
- $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)=（ ）-（ ）=（ ）$ 。

【同类变式题】



图形为示意图，线段长度与角度大小以题目条件为准。

变式 1 基础巩固：见图 V1，用整体面积与部分面积和写出 $(a+b)^2$ 、 $(a-b)^2$ 、 ab 的关系式。

变式 2 基础巩固：已知 $a+b=9$ ， $ab=14$ ，且 $a>b$ ，求 $a-b$ 。

变式 3 能力提升：已知 $|a+b-5|+(ab-6)^2=0$ ，求 a^3+b^3 。

变式 4 综合迁移：已知 $a+b=8$ ， $a^3+b^3=224$ ，求 ab 与 $(a-b)^2$ 。

【变式题答案解析】

变式 1: $(a+b)^2=(a-b)^2+4ab$ 。理由：大正方形面积等于中间小正方形面积加四个长方形面积。

变式 2: $(a-b)^2=9^2-4\times 14=81-56=25$ 。因为 $a>b$ ，所以 $a-b=5$ 。

变式 3: 由非负数和为 0，得 $a+b=5$ ， $ab=6$ 。 $a^3+b^3=5^3-3\times 6\times 5=125-90=35$ 。

变式 4: $224=8^3-3ab\times 8=512-24ab$ ，所以 $ab=12$ ； $(a-b)^2=8^2-4\times 12=64-48=16$ 。

【做完后自查】

1. 我是否能解释为什么会出现 $4ab$ ，而不是 ab ？
2. 我是否能把“面积公式”迁移到“体积公式”？
3. 遇到非负数和为 0 时，我是否分别令每一项等于 0？
4. 求 $a-b$ 时，我是否检查了题目是否给出 a 与 b 的大小关系？

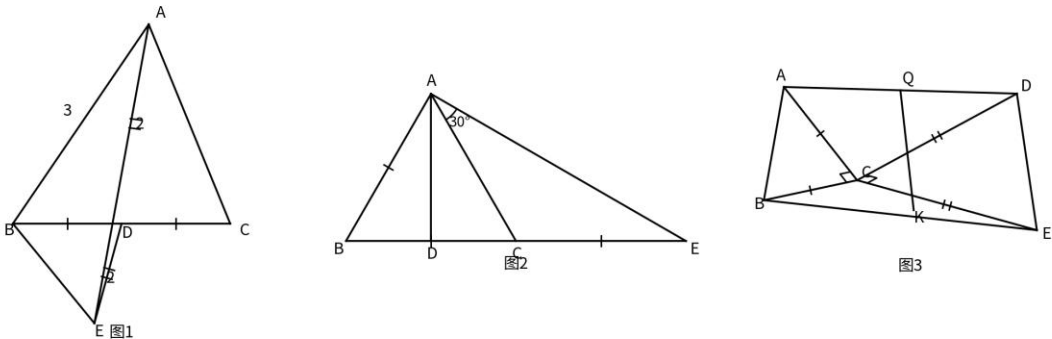
原题 2
 中线延长构造全等与面积关系

【原题】

23. 在数学活动课上，老师给出如下问题。

- (1) 如图 1，在 $\triangle ABC$ 中，AD 是 BC 边上的中线， $AB=3$ ， $AD=2$ ，且边 AC 的长度为奇数，求 AC 的长。小明的思路：延长 AD 至点 E，使 $DE=AD$ ，连接 BE。由已知和作图可得 $\triangle EDB \cong \triangle ADC$ ，所以 $AC=BE$ 。根据小明的方法思考，AC 的长为多少？
- (2) 如图 2，AD 是 $\triangle ABC$ 的中线，点 E 在 BC 的延长线上， $CE=AB$ ， $\angle BAC=\angle BCA$ ， $\angle CAE=30^\circ$ ，求 $\angle DAC$ 的度数。
- (3) 如图 3，四边形 ABED 中，将 $\triangle ABC$ 设为藏书区， $\triangle CDE$ 设为阅览区，且 $AC=BC$ ， $CD=CE$ ， $\angle ACB=\angle DCE=90^\circ$ 。点 Q 为 AD 中点，连接 QC 并延长交 BE 于点 K，将 $\triangle ACQ$ 设为公共活动区， $\triangle DCQ$ 设为行政辅助区， $\triangle BCE$ 设为服务区，其中 $\triangle CKE$ 放置存包柜。若 $CQ=30\text{ m}$ ， $CK=15\text{ m}$ ，求服务区 $\triangle BCE$ 的面积。

【图形】



图形为示意图，线段长度与角度大小以题目条件为准。

【思路提示】

- 第 (1) 题看到“中线”，先得到 $BD=DC$ ；再延长 AD 使 $DE=AD$ ，准备利用两边及夹角证明两个三角形全等。
- 第 (1) 题证明 $AC=BE$ 后，不是直接求出 BE，而是转化到 $\triangle ABE$ 中用三角形三边关系限制 BE。
- 第 (2) 题先由 $\angle BAC=\angle BCA$ 得到 $AB=BC$ ，再结合 $CE=AB$ 得到 $BC=CE$ ；之后判断 $\triangle ABC$ 的角度。
- 第 (3) 题把两个等腰直角三角形的直角边分别设为 x 、 y ，利用 Q 是 AD 中点和 K 在 BE 上建立 CQ、CK 与 x 、 y 的关系。

【易错点诊断】

- 第 (1) 题只证明 $\triangle EDB \cong \triangle ADC$ 后忘记回到目标结论 $AC=BE$ 。
- 第 (1) 题把“奇数长度”误认为答案唯一。由现有条件只能得到 AC 的可能值，不能强行写一个数。
- 第 (2) 题看到中线 AD 后不能直接认为 AD 是角平分线；只有在证明 $\triangle ABC$ 为等边三角形后，AD 才同时平分顶角。
- 第 (3) 题不要把 CK 当成任意高。要先证明或计算出服务区面积与 CQ、CK 的关系。
- 几何题中点名必须对应清楚：中点在 AD 上的是 Q，K 是 QC 延长线与 BE 的交点。

【作答留白】

【参考答案与规范解析】

(1) $\because AD$ 是 BC 边上的中线, $\therefore BD=DC$ 。又 $DE=AD$, $\angle BDE=\angle CDA$ (对顶角相等), $\therefore \triangle EDB \cong \triangle ADC$ (SAS), $\therefore BE=AC$ 。

在 $\triangle ABE$ 中, $AB=3$, $AE=AD+DE=4$ 。由三角形三边关系得 $|4-3| < BE < 4+3$, 即 $1 < BE < 7$ 。又 $BE=AC$, 且 AC 为奇数长度, 所以 $AC=3$ 或 5 。

结论: 按现有条件, AC 的值不唯一, $AC=3$ 或 5 。若原题标准答案只给一个数, 则题干还需要补充限制条件。

(2) 由 $\angle BAC=\angle BCA$, 得 $AB=BC$ 。又 $CE=AB$, 所以 $BC=CE$ 。取 $BC=CE=1$, 设 $B(0,0)$, $C(1,0)$, $E(2,0)$, $A(x,y)$ 。由 $AB=1$ 得 $x^2+y^2=1$ 。由 $\angle CAE=30^\circ$, 用 30° 角的坐标条件可化为 $6(x-1)(2x-1)=0$; 非退化情形 $x \neq 1$, 所以 $x=1/2$, $y=\sqrt{3}/2$ 。故 $\triangle ABC$ 为等边三角形, $\angle BAC=60^\circ$ 。 AD 是等边三角形 ABC 中 BC 边上的中线, 也是 $\angle A$ 的角平分线, $\angle DAC=30^\circ$ 。

(3) 设 $AC=BC=x$, $CD=CE=y$ 。把 C 看作坐标原点, 取 $B(-x,0)$, $A(0,x)$, $D(y,0)$, $E(0,-y)$ 。则 Q 是 AD 中点, $Q(y/2, x/2)$, 所以 $CQ=1/2 \cdot \sqrt{(x^2+y^2)}=30$, 得 $x^2+y^2=3600$ 。

直线 CQ 与 BE 交于 K 。设 K 在直线 CQ 上, 可写作 $K=t(y/2, x/2)$ ($t < 0$); 又 K 在 BE 上, 解交点关系可得 $CK/CQ = -t = 2xy/(x^2+y^2)$ 。已知 $CK=15$, $CQ=30$, 所以 $CK/CQ=1/2$, 故 $2xy/(x^2+y^2)=1/2$, 得 $x^2+y^2=4xy$ 。结合 $x^2+y^2=3600$, 得 $xy=900$ 。

$\triangle BCE$ 的两条直角边为 $BC=x$, $CE=y$, 所以 $S_{\triangle BCE}=1/2 \cdot xy=450$ 。服务区 $\triangle BCE$ 的面积为 450 m^2 。

【一类题通法】

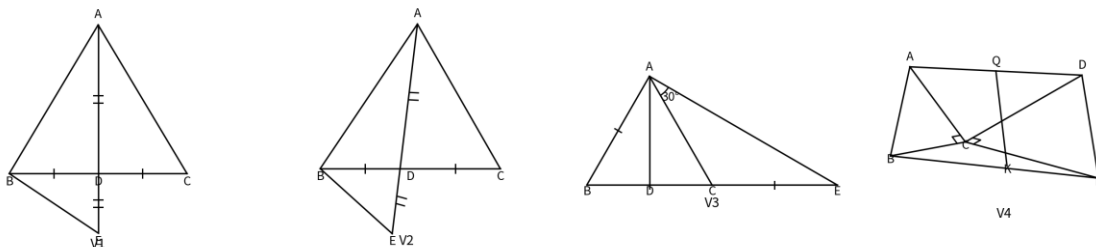
中线构造题常用“延长中线至等长”制造全等: 若 AD 是 BC 边上的中线, 延长 AD 到 E 使 $DE=AD$, 则常用 $BD=DC$ 、 $AD=DE$ 、对顶角相等证明两个三角形全等, 从而把未知边转移到另一个三角形中, 再用三角形三边关系或角度关系求解。

含两个等腰直角三角形和中点的面积题, 可先设两条直角边为 x 、 y , 把目标面积化为 $1/2xy$, 再用已知线段长度建立关于 x 、 y 的关系。

【步骤填空】

- $\because AD$ 是 BC 边上的中线, $\therefore$ () = ()。
- 延长 AD 至 E , 使 $DE=AD$, 则 $AE=$ ()。
- 证明 $\triangle EDB \cong \triangle ADC$ 可用的依据是 ()。由此得到 $AC=$ ()。
- 在 $\triangle ABE$ 中, 三边关系为 $|$ () - () $| < BE <$ () + ()。
- 第 (3) 题中, 若设 $BC=x$, $CE=y$, 则 $S_{\triangle BCE}=$ ()。由 $CQ=30$ 可得 $x^2+y^2=$ () ; 由 $CK/CQ=1/2$ 可得 $x^2+y^2=$ () xy 。

【同类变式题】



图形为示意图, 线段长度与角度大小以题目条件为准。

变式 1 基础巩固: 见图 V1, AD 是 $\triangle ABC$ 的中线, 延长 AD 至 E , 使 $DE=AD$ 。请证明 $\triangle EDB \cong \triangle ADC$, 并写出与 AC 相等的线段。

变式 2 基础巩固：见图 V2，AD 是 $\triangle ABC$ 的中线， $AB=5$ ， $AD=4$ 。延长 AD 至 E，使 $DE=AD$ ，连接 BE。若 AC 为偶数长度，求 AC 的可能值。

变式 3 能力提升：见图 V3，AD 是 $\triangle ABC$ 的中线，E 在 BC 延长线上， $CE=AB$ ， $\angle BAC=\angle BCA$ ， $\angle CAE=30^\circ$ 。求 $\angle BAD$ 与 $\angle DAC$ 的度数。

变式 4 综合迁移：见图 V4，在与原题（3）相同的构型中，若 $CQ=24\text{ m}$ ， $CK=10\text{ m}$ ，求 $\triangle BCE$ 的面积。

【变式题答案解析】

变式 1：∵ AD 是中线，∴ $BD=DC$ 。又 $DE=AD$ ， $\angle BDE=\angle CDA$ ，∴ $\triangle EDB \cong \triangle ADC$ （SAS），∴ $BE=AC$ 。

变式 2： $AE=AD+DE=8$ 。在 $\triangle ABE$ 中， $|8-5| < BE < 8+5$ ，即 $3 < BE < 13$ 。又 $BE=AC$ ，AC 为偶数，所以 $AC=4$ 、6、8、10 或 12。

变式 3：由 $\angle BAC=\angle BCA$ 得 $AB=BC$ ，又 $CE=AB$ ，所以 $BC=CE$ 。按原题（2）的坐标检验，可判定 $\triangle ABC$ 为等边三角形， $\angle A=60^\circ$ 。AD 是等边三角形的中线，也是角平分线，所以 $\angle BAD=\angle DAC=30^\circ$ 。

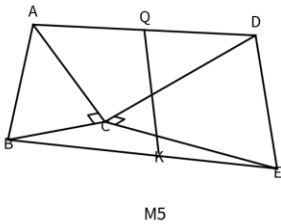
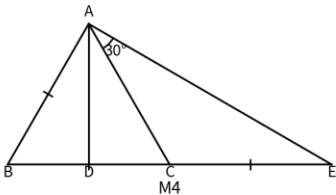
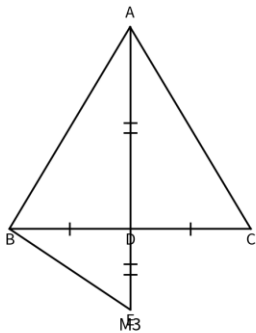
变式 4：该构型中 $S_{\triangle BCE}=CQ \times CK$ 。故面积为 $24 \times 10 = 240\text{ m}^2$ 。若用设元法，设 $BC=x$ ， $CE=y$ ，可同原题推出 $\frac{1}{2}xy=CQ \times CK$ 。

【做完后自查】

5. 我能否说清楚中线条件为什么能给出两条相等线段？
6. 证明全等后，我是否把对应边写对，并回到题目所问？
7. 遇到“中线”时，我有没有误把它直接当作角平分线？
8. 面积题中，我是否先确定目标三角形的底和高或两条直角边？
9. 当答案可能不唯一时，我是否保留所有满足条件的取值？

混合检测：不提示题型

独立完成以下题目，不要先看题型名称。需要图形的题目见下图。



图形为示意图，线段长度与角度大小以题目条件为准。

10. 已知 $a+b=10$, $ab=21$, 且 $a>b$, 求 $a-b$ 。
11. 已知 $|a+b-9|+(ab-18)^2=0$, 求 a^3+b^3 。
12. 见图 M3, AD 是 $\triangle ABC$ 的中线, $AB=6$, $AD=4$ 。延长 AD 至 E, 使 $DE=AD$, 连接 BE。若 AC 为奇数长度, 求 AC 的可能值。
13. 见图 M4, AD 是 $\triangle ABC$ 的中线, E 在 BC 延长线上, $CE=AB$, $\angle BAC=\angle BCA$, $\angle CAE=30^\circ$ 。求 $\angle DAC$ 。
14. 见图 M5, 在与原题 (3) 相同的构型中, 若 $CQ=20\text{ m}$, $CK=12\text{ m}$, 求 $\triangle BCE$ 的面积。

【检测题作答留白】

【检测题答案与简洁解析】

1. $(a-b)^2=(a+b)^2-4ab=100-84=16$ 。因 $a>b$, 所以 $a-b=4$ 。
2. $a+b=9$, $ab=18$ 。 $a^3+b^3=9^3-3\times 18\times 9=729-486=243$ 。
3. 由中线延长构造全等得 $AC=BE$, 且 $AE=8$ 。在 $\triangle ABE$ 中, $|8-6|<BE<8+6$, 即 $2<BE<14$ 。AC 为奇数, 所以 $AC=3、5、7、9、11$ 或 13 。
4. 与原题 (2) 同理, 可由坐标检验判定 $\triangle ABC$ 为等边三角形。AD 是顶角角平分线, 所以 $\angle DAC=30^\circ$ 。
5. 该构型中 $S_{\triangle BCE}=CQ\times CK=20\times 12=240$, 因此 $\triangle BCE$ 的面积为 240 m^2 。